

Práctico 1. Conceptos básicos

1. Demostrar que para cualquier sucesión de sucesos $A_1, A_2, \dots$ vale la igualdad

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cup (\bar{A}_1 A_2) \cup (\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) \cup \dots$$

2. Demostrar que si $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$, entonces existe el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A)$, donde $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

3. Demostrar que $\mathbb{P}(AB) \geq \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(\bar{B})$ para sucesos A y B arbitrarios.

4. Demostrar que se verifica

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) \geq 1 - \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(\bar{A}_k)$$

para sucesos $A_1, \dots, A_n$ arbitrarios.

5. Demostrar que

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n \bar{A}_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k),$$

para sucesos $A_1, \dots, A_n$ arbitrarios.

6. Demostrar que $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(AB)$ para sucesos A y B arbitrarios.

7. Para obtener el premio mayor en una lotería se precisa acertar 5 números elegidos entre 49. Calcular la probabilidad de obtener el premio mayor en esta lotería.

8. De un mazo de 52 cartas se eligen 4 cartas al azar. Calcular la probabilidad de que se extraigan: (a) por lo menos un as; (b) no menos de dos ases.

9. Se considera un experimento consistente en arrojar un dado dos veces consecutivas. Calcular la probabilidad de que la suma de los resultados sea: (a) igual a 5; (b) no mayor de 5.

10. Hallar la probabilidad de que al tirar un dado tres veces consecutivas, la suma de los resultados sea no menor que 16.
11. Calcular la probabilidad de que se acepte una partida de 100 unidades, 5 de las cuales están falladas, si se toman de muestra la mitad, y las condiciones para aceptarla son contener a lo sumo un 2% de unidades falladas.
12. Demostrar la igualdad

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(\overline{A_1}A_2) + \mathbb{P}(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3) + \cdots + \mathbb{P}(\overline{A_1}\cdots\overline{A_{n-1}}A_n) + \cdots$$

donde $A_1, A_2, \dots$ es una sucesión de sucesos arbitrarios.